

Решение контрольной работы №3 (31.05.2022)

Дискретная математика

23 мая 2025 г.

Задача 1

Пусть R_n - число разбиений n -элементного множества на блоки, состоящие из четного числа элементов. Напишите рекуррентную формулу для последовательности R_n .

Решение: Рассмотрим n -элементное множество. Пусть R_n - это число способов разбить это множество на блоки, где каждый блок имеет четное число элементов. Примем $R_0 = 1$ (пустое множество имеет одно разбиение - пустое, которое удовлетворяет условию, так как в нем нет блоков нечетного размера).

Рассмотрим конкретный элемент, например, элемент '1'. Этот элемент должен принадлежать какому-то блоку. Пусть этот блок имеет размер $2k$, где $2k \geq 2$ (размер блока должен быть четным и не нулевым). Мы должны выбрать $2k - 1$ других элементов из оставшихся $n - 1$ элементов, чтобы сформировать блок с элементом '1'. Это можно сделать $\binom{n-1}{2k-1}$ способами. После формирования этого блока, оставшиеся $n - 2k$ элементов также должны быть разбиты на блоки четного размера. Это можно сделать R_{n-2k} способами.

Суммируя по всем возможным четным размерам блока $2k$ (где $2k \leq n$), получаем рекуррентную формулу:

$$R_n = \sum_{k=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2k-1} R_{n-2k}$$

Эта формула справедлива для $n \geq 1$.

Проверим для малых n :

- $R_0 = 1$ (по определению).
- R_1 : $\lfloor 1/2 \rfloor = 0$. Сумма пуста, так что $R_1 = 0$. Это верно, так как 1-элементное множество нельзя разбить на блоки четного размера.
- R_2 : $k = 1$. $R_2 = \binom{2-1}{2(1)-1} R_{2-2(1)} = \binom{1}{1} R_0 = 1 \cdot 1 = 1$. Разбиение: $\{\{1, 2\}\}$. Верно.
- R_3 : $\lfloor 3/2 \rfloor = 1$. $k = 1$. $R_3 = \binom{3-1}{2(1)-1} R_{3-2(1)} = \binom{2}{1} R_1 = 2 \cdot 0 = 0$. Верно.

- R_4 : $\lfloor 4/2 \rfloor = 2$. $k = 1$: $\binom{4-1}{2(1)-1} R_{4-2(1)} = \binom{3}{1} R_2 = 3 \cdot 1 = 3$. (Элемент '1' в блоке размера 2, например $\{1, x\}$. Оставшиеся 2 элемента $\{y, z\}$ образуют блок $\{y, z\}$).
 $k = 2$: $\binom{4-1}{2(2)-1} R_{4-2(2)} = \binom{3}{3} R_0 = 1 \cdot 1 = 1$. (Элемент '1' в блоке размера 4, т.е. $\{1, 2, 3, 4\}$). $R_4 = 3 + 1 = 4$. Возможные разбиения для $n = 4$:

1. $\{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$
2. $\{\{1, 3\}, \{2, 4\}\}$
3. $\{\{1, 4\}, \{2, 3\}\}$
4. $\{\{1, 2, 3, 4\}\}$

Всего 4 разбиения. Формула верна.

Итак, рекуррентная формула: $R_n = \sum_{j=1}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n-1}{2j-1} R_{n-2j}$ для $n \geq 1$, и $R_0 = 1$.

Задача 2

Найдите производящую функцию и явную формулу для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = 5$, $a_1 = 13$, $a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1}$ при $n \geq 1$.

Решение: Данная рекуррентная формула $a_{n+1} = 4a_n + 5a_{n-1}$ для $n \geq 1$. Перепишем ее со сдвигом индекса, чтобы получить a_{n+2} : $a_{n+2} = 4a_{n+1} + 5a_n$ для $n \geq 0$.

Явная формула: Характеристическое уравнение для этой рекурсии: $r^2 - 4r - 5 = 0$. $(r - 5)(r + 1) = 0$. Корни: $r_1 = 5$, $r_2 = -1$. Общий вид явной формулы: $a_n = A \cdot 5^n + B \cdot (-1)^n$. Используем начальные условия для нахождения A и B : Для $n = 0$: $a_0 = A \cdot 5^0 + B \cdot (-1)^0 = A + B = 5$. Для $n = 1$: $a_1 = A \cdot 5^1 + B \cdot (-1)^1 = 5A - B = 13$. Получаем систему уравнений: 1) $A + B = 5$ 2) $5A - B = 13$ Сложим уравнения (1) и (2): $(A+B) + (5A-B) = 5+13 \implies 6A = 18 \implies A = 3$. Подставим $A = 3$ в уравнение (1): $3 + B = 5 \implies B = 2$. Таким образом, явная формула для последовательности:

$$a_n = 3 \cdot 5^n + 2 \cdot (-1)^n$$

Производящая функция: Пусть $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. Из $a_{n+2} = 4a_{n+1} + 5a_n$, умножим на x^{n+2} и просуммируем по $n \geq 0$: $\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+2} x^{n+2} = 4 \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} x^{n+2} + 5 \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^{n+2}$. $(G(x) - a_0 - a_1 x) = 4x(G(x) - a_0) + 5x^2 G(x)$. Подставим $a_0 = 5$ и $a_1 = 13$: $G(x) - 5 - 13x = 4x(G(x) - 5) + 5x^2 G(x)$. $G(x) - 5 - 13x = 4xG(x) - 20x + 5x^2 G(x)$. $G(x) - 4xG(x) - 5x^2 G(x) = 5 + 13x - 20x$. $G(x)(1 - 4x - 5x^2) = 5 - 7x$. Следовательно, производящая функция:

$$G(x) = \frac{5 - 7x}{1 - 4x - 5x^2}$$

Задача 3

Найдите экспоненциальную производящую функцию для последовательности, задаваемой условиями $a_0 = a_1 = a_2 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2}$ при $n \geq 2$.

Решение: Пусть $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!}$ - экспоненциальная производящая функция. Дана рекурсия $a_{n+1} = a_n + 3n(n-1)a_{n-2}$ для $n \geq 2$. Умножим обе части на $\frac{x^n}{n!}$ и просуммируем по n от 2 до ∞ :

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n+1} x^n}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n(n-1)a_{n-2} x^n}{n!}$$

Рассмотрим каждую часть: 1. Левая часть: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_{n+1}x^n}{n!}$ Пусть $k = n + 1$, тогда $n = k - 1$. Когда $n = 2, k = 3$. $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k x^{k-1}}{(k-1)!} = \frac{d}{dx} \sum_{k=3}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!} = \frac{d}{dx} \left(A(x) - a_0 - \frac{a_1 x}{1!} - \frac{a_2 x^2}{2!} \right) = A'(x) - a_1 - a_2 x = A'(x) - 1 - x$ (так как $a_1 = 1, a_2 = 1$).

2. Первая часть правой стороны: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n x^n}{n!} = A(x) - a_0 - \frac{a_1 x}{1!} = A(x) - 1 - x$ (так как $a_0 = 1, a_1 = 1$).

3. Вторая часть правой стороны: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n(n-1)a_{n-2}x^n}{n!} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3a_{n-2}x^n}{(n-2)!}$ Пусть $k = n - 2$, тогда $n = k + 2$. Когда $n = 2, k = 0$. $= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3a_k x^{k+2}}{k!} = 3x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k x^k}{k!} = 3x^2 A(x)$.

Собираем все вместе: $A'(x) - 1 - x = (A(x) - 1 - x) + 3x^2 A(x)$. $A'(x) = A(x) + 3x^2 A(x)$. $A'(x) = A(x)(1 + 3x^2)$. Это дифференциальное уравнение: $\frac{dA(x)}{A(x)} = (1 + 3x^2)dx$. Интегрируем обе части: $\int \frac{dA(x)}{A(x)} = \int (1 + 3x^2)dx$. $\ln |A(x)| = x + x^3 + C$. $A(x) = K e^{x+x^3}$, где $K = e^C$. Используем начальное условие $a_0 = 1$. $A(0) = \frac{a_0 \cdot 0^0}{0!} = a_0 = 1$. С другой стороны, $A(0) = K e^{0+0} = K$. Значит, $K = 1$. Экспоненциальная производящая функция:

$$A(x) = e^{x+x^3}$$

Задача 4

Дано множество S из 1001 натурального числа. Известно, что среди любых 11 чисел из этого множества найдутся два, одно из которых делится на другое. Докажите, что из этого множества можно выбрать возрастающую последовательность из 101 числа, в которой каждое следующее число делится на предыдущее.

Решение: Рассмотрим множество S как частично упорядоченное множество (ЧУМ) относительно операции делимости " $|$ ". То есть, для $a, b \in S$, $a \leq b$ если $a|b$. Условие "среди любых 11 чисел из этого множества найдутся два, одно из которых делится на другое" означает, что любая подпоследовательность из 11 элементов содержит сравнимую пару. Это эквивалентно тому, что в этом ЧУМ нет антицепи размером 11 или более. Антицепь - это подмножество элементов, в котором никакие два элемента не сравнимы (т.е. ни один не делит другой). Таким образом, максимальный размер антицепи (ширина ЧУМ), обозначаемый $w(S)$, не превышает 10, т.е. $w(S) \leq 10$.

Согласно теореме Дилуорса, для любого конечного частично упорядоченного множества минимальное число цепей, на которые можно разложить множество, равно максимальному размеру антицепи. Следовательно, множество S можно разложить на k цепей $C_1, C_2, \dots, C_k$, где $k = w(S) \leq 10$. $S = C_1 \cup C_2 \cup \dots \cup C_k$. Общее число элементов в S равно $|S| = 1001$. По принципу Дирихле (обобщенному), если 1001 элемент распределен по $k \leq 10$ цепям, то по крайней мере одна цепь C_i должна содержать не менее $\lceil |S|/k \rceil$ элементов. Наименьшая возможная длина такой цепи будет при $k = 10$: длина $\geq \lceil \frac{1001}{10} \rceil$. $1001 \div 10 = 100.1$. $\lceil \frac{1001}{10} \rceil = 101$. Таким образом, существует по крайней мере одна цепь C_i длины не менее 101. Цепь в нашем ЧУМ $(S, |)$ - это последовательность чисел $x_1, x_2, \dots, x_m$ такая, что $x_1|x_2|\dots|x_m$. Поскольку все числа натуральные и различны (если они образуют цепь делимости и не равны друг другу), то если $x_j|x_{j+1}$ и $x_j \neq x_{j+1}$, то $x_j < x_{j+1}$. Следовательно, эта цепь образует возрастающую последовательность из $m \geq 101$ чисел, в которой каждое следующее число делится на предыдущее. Что и требовалось доказать.